

## **TP01 - Le patrimoine informatique**

# **Compte rendu**

Patrimoine informatique de Pièces Auto Gap

**Contexte** : Compte rendu réalisé à partir du patrimoine informatique observé pendant mon stage chez Pièces Auto Gap, du 25 mai au 3 juillet 2026.

**Étudiant** : Mohammed Fahad

**Formation** : BTS Services Informatiques aux Organisations

**Établissement** : Lycée Dominique Villars — Gap

**Entreprise** : Pièces Auto Gap (PAG)

**Année** : 2025-2026

# Introduction

Le patrimoine informatique est indispensable au fonctionnement d'une entreprise, même lorsque celle-ci ne possède pas de service informatique. Il regroupe les équipements, les logiciels, le réseau, les données, les procédures et les compétences nécessaires au travail quotidien. Ce compte rendu présente d'abord cette notion de manière générale, puis l'applique au cas de Pièces Auto Gap, entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage de première année.

## 1. Définition du patrimoine informatique

Le patrimoine informatique correspond à l'ensemble des ressources informatiques utilisées par une organisation. Il ne se limite pas aux ordinateurs. Il comprend aussi les équipements réseau, les logiciels, les données, les comptes utilisateurs, les procédures de travail ainsi que les connaissances des personnes qui utilisent ou administrent le système.

Gérer ce patrimoine consiste à savoir ce que l'entreprise possède, où se trouvent les éléments, comment ils sont configurés et qui peut les utiliser. Cette gestion sert également à maintenir le matériel, mettre à jour les logiciels, sauvegarder les données et améliorer la sécurité. L'objectif est de rendre les ressources disponibles et fiables pour les salariés.

**En résumé :** gérer un patrimoine informatique, c'est recenser, documenter, maintenir, sécuriser et faire évoluer toutes les ressources numériques de l'entreprise.

## 2. Les éléments du patrimoine informatique

Le patrimoine informatique de Pièces Auto Gap peut être classé en plusieurs catégories complémentaires.

### 2.1 Les équipements et le patrimoine applicatif

- **Matériel informatique :** les postes PC-1, PC-2 et PC-3 permettent aux salariés de travailler et d'accéder aux outils de l'entreprise.
- **Équipements réseau :** un routeur Huawei fourni par Orange Pro distribue l'accès à Internet. Un switch D-Link DGS-1100-16 v2 relie les équipements filaires. Des bornes Wi-Fi TP-Link couvrent le bureau et l'atelier.
- **Téléphonie et vidéosurveillance :** des téléphones Yealink W608 sont utilisés pour les communications et une caméra Hikvision participe à la surveillance des locaux.
- **Logiciels :** les postes fonctionnent sous Windows 7 ou Windows 10. L'entreprise utilise un logiciel professionnel de facturation, un antivirus et l'application de gestion de stock développée pendant mon stage en PHP/MySQL.

### 2.2 Les connaissances, les compétences et les procédures

Cette catégorie représente le savoir-faire permettant d'installer, d'utiliser et de dépanner les outils. Chez PAG, les salariés connaissent surtout les logiciels liés à leur activité. En revanche, il n'existe pas de service informatique interne. Pendant mon stage, j'ai donc apporté des

compétences en développement web, en base de données et en administration d'un serveur virtualisé.

Les procédures peuvent concerner la création d'un compte, la sauvegarde de la base de données, le redémarrage d'un équipement ou la restauration des fichiers. Dans l'entreprise, la sauvegarde sur disque externe est une procédure importante, mais elle reste manuelle et dépend donc d'une intervention humaine régulière.

## 2.3 Les informations de caractérisation

Pour gérer correctement chaque ressource, il faut lui associer des informations précises : nom de l'équipement, adresse IP, emplacement, système d'exploitation, version du logiciel, utilisateur principal et état de fonctionnement. Par exemple, le réseau local de PAG utilise la plage 192.168.1.0/24 et les bornes Wi-Fi sont identifiées selon leur emplacement : Bureau et Atelier.

## 2.4 Inventaire synthétique

| Catégorie      | Éléments recensés                                        | Rôle dans l'entreprise                                |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Postes clients | PC-1, PC-2 et PC-3 — Windows 7/10                        | Travail quotidien, facturation et accès aux outils    |
| Réseau         | Routeur Huawei Orange Pro ; switch D-Link DGS-1100-16 v2 | Accès Internet et connexion des équipements filaires  |
| Wi-Fi          | Bornes TP-Link Bureau et Atelier                         | Connexion sans fil dans les deux zones                |
| Téléphonie     | Téléphones Yealink W608                                  | Communications professionnelles                       |
| Sécurité       | Caméra Hikvision et antivirus                            | Surveillance des locaux et protection des postes      |
| Applications   | Logiciel de facturation ; application de stock PHP/MySQL | Gestion commerciale, suivi du stock et des références |
| Données        | Base MySQL et sauvegarde sur disque externe              | Conservation des informations de stock                |

### **3. La gestion des configurations**

Une configuration correspond à un ensemble d'éléments informatiques qui fonctionnent ensemble. La gestion des configurations permet de suivre ces éléments et leurs changements afin de faciliter la maintenance et d'éviter les erreurs.

#### **3.1 Mise en place d'une gestion de configuration**

La première étape est de créer un inventaire clair du matériel, des logiciels et du réseau. Dans le cadre du stage, j'ai réalisé un schéma du réseau de l'entreprise avec les équipements recensés, leurs emplacements et leurs adresses IP. Cette documentation donne une vue d'ensemble de l'infrastructure et permet de retrouver plus rapidement l'origine d'un problème.

#### **3.2 Recueil d'informations**

Les informations peuvent être collectées en observant les installations, en consultant les paramètres des postes et en échangeant avec les utilisateurs. J'ai ainsi relevé la plage réseau 192.168.1.0/24, les noms des équipements, les systèmes Windows utilisés et la configuration de ma machine virtuelle.

#### **3.3 Suivi et évaluation technique**

Le suivi consiste à noter les modifications et à vérifier régulièrement que les équipements restent disponibles. Par exemple, après le déploiement de l'application de stock, il faut contrôler que le serveur démarre, que le site est accessible, que la base MySQL répond et que la sauvegarde peut être restaurée. Il faut aussi surveiller l'espace disque et appliquer les mises à jour de sécurité.

#### **3.4 Étude des contrats de service**

L'entreprise dépend de plusieurs fournisseurs ou prestataires. L'abonnement Orange Pro concerne notamment l'accès à Internet et peut inclure des engagements de dépannage. Pour un logiciel professionnel de facturation, il faut comparer le prix, l'assistance proposée, les mises à jour, les conditions de sauvegarde et le délai d'intervention en cas de panne.

#### **3.5 Évaluation d'un élément ou d'une configuration**

L'évaluation sert à vérifier si un équipement répond encore aux besoins. Les postes sous Windows 7 représentent un point faible, car ce système est ancien et ne reçoit plus les protections courantes. Il serait préférable de vérifier leur compatibilité avec un système plus récent ou de prévoir leur remplacement. Le réseau doit aussi être testé pour s'assurer que le Wi-Fi couvre correctement le bureau et l'atelier.

#### **3.6 Évaluation d'un investissement informatique**

Avant un achat, l'entreprise doit comparer le coût avec le bénéfice attendu. Le remplacement d'un ancien poste, la mise en place d'un serveur dédié ou l'automatisation des sauvegardes coûtent de l'argent, mais réduisent les risques de panne et de perte de données. Il faut prendre

en compte le prix du matériel, l'installation, la maintenance, la sécurité et la durée d'utilisation prévue.

### 3.7 Configuration du serveur de développement

| Catégorie  | Éléments recensés                      | Rôle dans l'entreprise                                        |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Système    | Ubuntu Server 24.04 — nom : pigap      | Hébergement de l'application de gestion de stock              |
| Ressources | 2 Go de RAM ; disque virtuel de 100 Go | Ressources attribuées à la machine virtuelle                  |
| Réseau     | enp0s3 en NAT ; enp0s8 en Host-Only    | Accès réseau de la VM et communication avec la machine hôte   |
| Services   | Apache2, PHP 8.5, MySQL 8, SSH et HTTP | Serveur web, exécution PHP, base de données et administration |

## 4. La gestion des compétences

Gérer les compétences consiste à identifier les savoir-faire nécessaires, repérer les manques et prévoir une formation ou une intervention extérieure. Cette démarche est importante chez Pièces Auto Gap, car l'entreprise ne possède pas de service informatique.

### 4.1 Référentiels, normes et standards

Un technicien doit suivre des règles communes : utiliser un plan d'adressage cohérent, limiter les droits des comptes, protéger les mots de passe, installer les mises à jour et tester les sauvegardes. Dans le développement de l'application, j'ai également dû organiser la base de données et séparer les fonctions afin de rendre le projet plus compréhensible et maintenable.

### 4.2 Veille technologique

La veille technologique permet de suivre les nouvelles versions, les failles de sécurité et les solutions disponibles. Pour ce projet, elle peut concerner Ubuntu Server, Apache, PHP, MySQL et les bonnes pratiques de sécurisation d'une application web. Elle aide à savoir quand effectuer une mise à jour ou remplacer un composant devenu trop ancien.

### **4.3 Formation et auto-formation**

Pendant le stage, j'ai dû compléter mes connaissances pour installer les services, relier l'application à MySQL, gérer les interfaces réseau de la VM et résoudre les erreurs rencontrées. Cette auto-formation m'a permis de progresser en développement et en administration système. Pour les salariés, une courte formation à l'application de stock serait également nécessaire afin qu'ils puissent l'utiliser correctement.

### **4.4 Étude d'une technologie ou d'une méthode**

J'ai étudié l'utilisation d'une architecture web basée sur Apache, PHP et MySQL. Cette solution est adaptée à une petite application interne : elle est connue, relativement légère et peut être installée sur un serveur Linux. J'ai aussi utilisé la virtualisation pour isoler l'application du poste physique et faciliter les essais sans perturber le réseau de l'entreprise.

## **5. Le patrimoine informatique utilisé pendant mon stage**

### **5.1 Présentation du contexte**

J'ai effectué mon stage de première année chez Pièces Auto Gap, du 25 mai au 3 juillet 2026. Il s'agit d'une petite entreprise spécialisée dans la vente de pièces automobiles. Elle utilise plusieurs outils informatiques pour la facturation, les communications, l'accès à Internet et la gestion de son activité. Comme elle ne dispose pas de service informatique interne, les évolutions et les dépannages dépendent d'un prestataire ou d'une personne possédant les compétences nécessaires.

### **5.2 Infrastructure observée**

Le réseau local utilise la plage 192.168.1.0/24. Le routeur Huawei Orange Pro fournit l'accès à Internet. Il est relié au switch D-Link DGS-1100-16 v2, qui distribue le réseau vers les équipements filaires. Deux bornes TP-Link permettent une couverture Wi-Fi dans le bureau et dans l'atelier. Les postes PC-1, PC-2 et PC-3 utilisent Windows 7 ou Windows 10. L'entreprise dispose aussi de téléphones Yealink W608 et d'une caméra Hikvision. Aucune imprimante n'a été recensée dans l'inventaire réalisé pendant le stage.

### **5.3 Mission réalisée**

Ma mission principale a été de développer un outil de gestion de stock qui n'existait pas auparavant. J'ai créé une application web en PHP reliée à une base de données MySQL. Elle permet de centraliser les informations sur les articles et de mieux suivre les quantités disponibles. J'ai travaillé sur la structure de la base, les pages de l'application et le fonctionnement général de l'outil.

Pour réaliser et tester le projet, j'ai préparé une machine virtuelle appelée pigap sous Ubuntu Server 24.04. Je lui ai attribué 2 Go de mémoire vive et un disque de 100 Go. Elle possède une interface en NAT et une interface Host-Only. J'y ai installé Apache2, PHP 8.5, MySQL 8 ainsi que les services SSH et HTTP nécessaires au développement et à l'administration.

## **5.4 Données, sauvegarde et sécurité**

Les données de stock sont enregistrées dans une base MySQL. Une sauvegarde est réalisée sur un disque externe. Cette solution apporte une copie supplémentaire, mais elle reste manuelle. Si la sauvegarde est oubliée ou si le disque est conservé au même endroit que les postes, les données peuvent toujours être perdues en cas de panne, de vol ou de sinistre.

J'ai également constaté que certains comptes utilisateurs ne possédaient pas de mot de passe. Cela représente un risque, car une personne ayant accès au poste peut consulter ou modifier des données sans contrôle. Il serait conseillé de créer un compte nominatif par utilisateur, d'utiliser des mots de passe solides et de limiter les droits administrateur.

## **5.5 Bilan de la mission**

Ce stage m'a permis de répondre à un besoin réel de l'entreprise. J'ai apporté une compétence en développement et en administration serveur qui n'était pas disponible en interne. La création de l'application a aussi permis de commencer à mieux structurer la gestion du stock. J'ai développé mon autonomie, ma capacité à analyser une infrastructure existante et ma manière de documenter une solution pour qu'elle puisse être reprise plus tard.

## **6. Conclusion**

Ce travail montre que le patrimoine informatique d'une petite entreprise ne se limite pas à quelques ordinateurs. Même sans service informatique, Pièces Auto Gap dépend de son réseau, de ses logiciels, de ses données et des compétences disponibles pour assurer son activité. L'inventaire et le schéma réseau rendent cette infrastructure plus facile à comprendre et à maintenir.

Pendant mon stage, j'ai comblé un manque concret en développant une application de gestion de stock et en mettant en place son environnement serveur. Cette mission a apporté un nouvel outil à l'entreprise, mais elle a aussi mis en évidence plusieurs améliorations possibles : protéger tous les comptes par mot de passe, remplacer ou mettre à niveau les postes sous Windows 7, automatiser les sauvegardes et conserver une documentation à jour. Ces actions rendraient le patrimoine informatique plus fiable et plus sécurisé.